

*항종양효과를 갖는 세포와 기전

:종류

1. 세포독성 T 림프구 (CTL)

- 종양항원에 반응하며, 항종양효과를 갖는다.
- 특히 CD8+ T 세포들은 바이러스 관련 종양에 대해 보호하는 기능이 있다. (EX. EBV, HPV)
- 종양 조직에 침윤하는 CD8+ T세포 관련 유전자 표지의 존재는 종양유전자 바이러스 유도 종양 뿐 아니라 다양한 종양의 양호한 예후와 관련성이 있다.

2. 자연살해세포 (Natural killer cell, NK cell)

- 사전 감각* 없이 종양세포를 살해하는 림프구로, 종양세포에 대한 일차방어선이다.

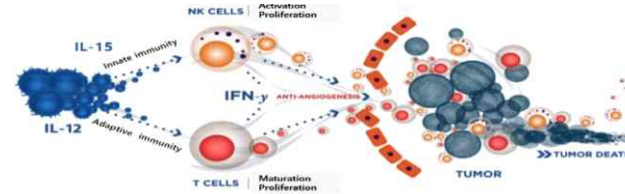
*감각: 항원이 몸에 들어와 항체를 형성하는 과정

- IL-2, IL-15로 활성화된 NK 세포는 T 세포 면역원성이 없는 종양과 광범위하게 종양세포를 살해한다.
- NK 세포 활성화 사이토카인을 면역치료제로 사용 가능

3. 대식세포 Macrophage

- 종양세포에 대한 세포독성이 있다.
- 세포독성 T림프구, NK세포와 함께 항종양 반응성을 보이는데, 이들은 대식세포를 활성화하는 사이토카인인 인터페론- γ 를 분비한다.
- 활성화 대식세포는 종양세포를 살해한다.

:기전



병원체에 감염이 되면,

- ① 대식세포는 IL-15, IL-12 를 분비하며 NK세포의 IL-15수용체를 지속적으로 발현시킨다.
- ② 분비된 IL-15는 NK 세포와 면역교차 반응에 관여한다.
- ③ IL-15의 자극으로 NK 세포는 인터페론- γ 를 분비하여 대식세포를 활성화한다.
- ④ IL-12는 T 세포의 분화와 증식을 촉진하고 인터페론- γ 생성을 강화

*종양세포의 면역체계 회피 기전

종양은 **MHC 분자**를 통해 항원을 제시하고, T세포가 이를 인지한 후 종양을 제거한다. 그러나 악성종양은 다음과 같은 변형을 주어 면역과정을 회피한다.

1. MHC 분자의 발현 손실, 감소

: 종양세포는 인간의 MHC 중 한 종류인 HLA class I 분자를 정상수준으로 발현을 하지 못하는 경우가 많다. 이로써 세포독성 T 세포에 의한 공격을 회피한다.

2. 면역억제단백 발현하여 T세포 억제

- ① 강력한 면역억제제인 TGF- β 를 분비한다.
- ② 다른 종양이 분비하는 galectin이 면역억제를 지원하는데, galectin은 T 세포 반응을 왜곡한다.
- ③ 숙주의 면역반응을 억제하기위해 용해성인자도 분비한다.
(IL-10, prostaglandin E2, VEGF 등)

3. 면역조절경로의 활성화

- ① 면역반응 체크포인트로 기능하는 정상 면역조절 억제
- ② 항원제시세포에 상호자극인자인 CD28 발현을 하향 조절
→ 결국 항원제시세포는 CD28을 끌어오지 못하고, 효과 T 세포에 대한 억제수용체인 **CTLA-4**를 활성화한다.
- ③ **PD-L1**, PD-L2 발현을 상향조절. (T 세포 활성 억제인자)

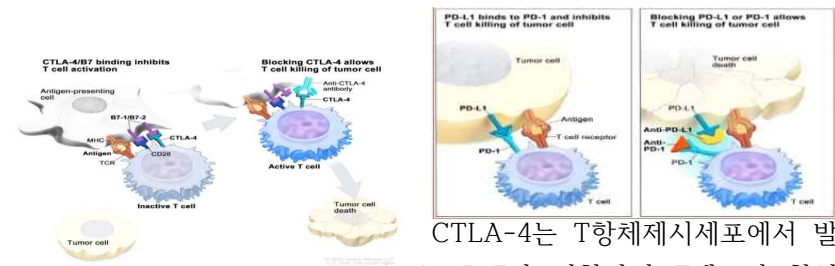
4. 조절 T 세포 유도

: 면역억제 조절 T 세포의 발달을 지원하는 인자를 생산

5. 항체 음성 sub-type의 선택적 성장

: 종양 진행 중, 면역반응을 강하게 일으키는 세포들은 제거되지만 이후 면역체계에 적응을 하여 살아남는 ‘면역편집’ 현상

*CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4)

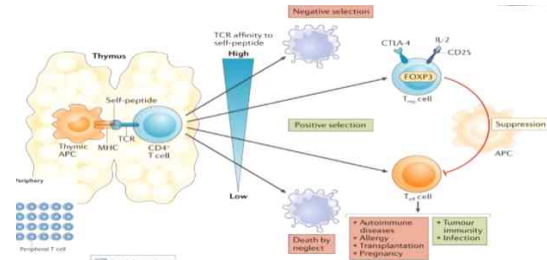


CTLA-4는 T항체제시세포에서 발현되는 B-7과 결합하여 T세포의 활성화를 막는다. 이를 방지하기 위해 아예 새로운 수용체를 만들어 CTLA4가 B-7이 아닌 다른곳에 부착하도록 만든다. 이를 항암제로 응용하는데, 이런 기전을 활용한 대표적인 항암제가 ‘여보이’이다

PD-L1의 경우도 비슷한 기전. 종양세포의 PD-L1이 T세포의 PD-1과 결합하여 종양파괴를 억제한다. 그래서 PD-1 과 PD-L1이 결합하지 못하도록, PD-1에 맞는 인자를 만들어주어 종양세포를 죽이게 한다.

이를 응용한 대표적인 항암제가 ‘키트루다 오피디보’

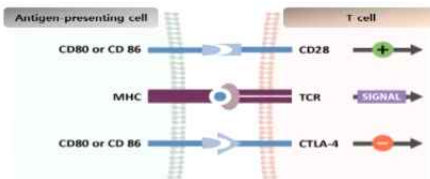
*항암치료



T세포는 가슴샘에서 최종 분화를 한다. CD4+ T Cell의 경우, TCR affinity의 정도에 따라 4가지로 분화를 하는데, 너무 높거나 낮은 경우 쓸모가 없어서 세포자멸을 한다. (전체의 약 95%가 해당)

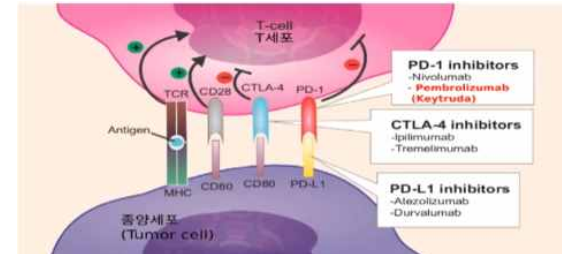
TCR affinity가 적당하면, 조절 T 세포가 되거나 효과 T 세포가 된다. 조절 T 세포의 경우 CTLA-4을 발현을 하며 효과 T 세포를 억제한다. 효과 T세포는 종양면역작용, 감염에 중요한 역할을 하지만 임신시, 혹은 장기이식시 부정적인 영향을 끼치기도 한다.

*T세포의 활성화, CD28, CTLA-4, CD80/86의 기능



Antigen presenting cell(항원제시세포, APC)에서 CD80/86은 T세포의 CD28, CTLA-4와 결합한다. CD28과 결합 시, T세포를 활성화하고 CTLA-4와 결합시 T세포를 불활성화시킨다.

*면역억제제 항암 치료



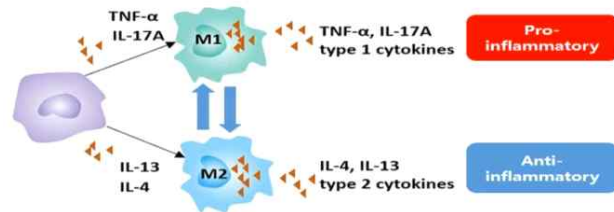
앞서 말한 PD-1 억제제인 키트루다. 우리나라에선 13 종류의 암에 사용된다.

*암과 염증반응

침윤성 암은 만성염증을 야기한다. 암이 진행된 환자의 경우, 염증반응이 광범위하게 나타날 수 있으며 빈혈, 피로, 악액질과 같은 전신 증상과 증후군이 나타난다.

염증세포는 종양의 미세환경을 변화시켜 더 많은 암 특징을 유발한다.

***대식세포의 양면성**



대식세포는 오히려 염증을 유발하며 종양형성을 촉진하기도 한다.

T 세포에서 나오는 여러 가지 사이토카인에 따라서 대식세포는 M1, M2 타입으로 분류된다.

인터페론- γ 는 염증반응을 촉진하는 M1 대식세포로 분화시킴



IL-4는 염증반응을 억제하는 M2 대식세포로 분화시킴